치료의 기본 · 19강

정맥마취

학습자료 · 필기본 2026

1부	개념 설명	
2부	기출문제	13문항 + 정답 · 해설
3부	연습문제	15문항 + 해설

PART 1

개념 설명

필기본 2026 정리

0. 이 수업을 공부하는 법

박성식 교수님(마취통증의학교실)의 「정맥마취제 및 전정맥마취(Intravenous Anesthetic Agents and Total Intravenous Anesthesia)」 수업이다. 2부의 기출 13문항(2020–2025, 2022년 2문항은 필기본에서 옮김)은 거의 전부 **"다음 다섯 약 중 ○○인 것은?"** 형식이고, 보기로 나오는 약도 diazepam, ketamine, midazolam, propofol, thiopental, rocuronium, succinylcholine, remifentanil, sevoflurane 정도로 매년 비슷하다.

> **핵심**
>
> - 약 이름을 보면 ① **어느 요소(진정 / 진통 / 근이완)의 약인지** ② **그 약만의 특징 한 가지**가 바로 나와야 한다. 2단원의 분류표에서 밑줄 친 약은 "다 알고 있어야" 한다.
> - 해마다 되풀이된 주제는 네 가지다 — **마취의 3대 요소와 근이완제**(2020 · 2021 · 2023 · 2025), **context-sensitive half-life가 가장 짧은 약 = propofol**(2021 · 2025), **syringe pump로 쓸 수 없는 약 = sevoflurane**(2023 · 2024), **ketamine의 특이점**(2022 · 2024).
> - 학습목표 다섯 가지: 정맥마취제의 분류와 약제, 임상적 활용, 신경근차단제의 분류와 약제, 신경근차단제의 길항제, 마취의 주요 요소와 전정맥마취에 쓰는 약제.

1. 마취 방법과 마취의 3대 요소

마취 방법의 종류 (Anesthetic Methods)

수술받는 환자의 상태도 다양하고 수술의 종류도 다양하므로 마취 방법도 여러 가지다. 앞 시간(18강)에 배운 흡입마취는 이 가운데 전신마취의 한 갈래다.

방법	내용
1. **전신마취**(general anesthesia)	**흡입마취**(inhalational anesthesia): 흡입마취제 사용 / **전정맥마취**(TIVA, Total IntraVenous Anesthesia): 정맥마취제만 사용
2. **감시마취관리**(MAC, Monitored Anesthetic Care)	내시경(수면마취)처럼 비교적 가벼운 시술에 쓴다. 환자의 **호흡은 살려 두면서** 살짝 재워 두는 정도의 마취
3. **부위마취**(regional anesthesia)	**중추신경축 차단**(central neuroaxial block): 국소마취제로 척수 수준을 차단(척수마취, 경막외마취) / **말초신경 차단**(peripheral nerve block): 궁둥신경(sciatic n.), 종아리신경(peroneal n.) 등
4. **국소마취**(local infiltration)	봉합할 때 봉합 부위만 마취하는 경우

여기서 MAC은 감시마취관리의 약자다. 18강의 MAC(최소폐포농도, minimum alveolar concentration)과 글자는 같지만 전혀 다른 말이다.

마취의 3대 요소 (Anesthetic Components)

전신마취는 세 가지를 동시에 만족해야 한다(Pinsker, 1986). 세 요소를 각각 다른 약이 맡는다.

요소	뜻	맡는 약
의식 소실(unconsciousness)	의식이 없어야 한다	**흡입마취제 또는 진정제**(inhalational or sedative agents)
스트레스 반응 억제(attenuation of the stress response)	통증도 막아야 한다	**아편유사제**(opioids)
마비(paralysis)	환자가 **움직이지 않게** 해야 한다	**신경근차단제**(NMBAs, NeuroMuscular Blocking Agents)

통증을 막지 못하면 카테콜아민(catecholamine)이 분비되어 혈압이 오르고 심장에 무리가 갈 수 있다. 의식이 없어도 진통제가 따로 필요한 이유다.

> 기출 포인트
>
> - 2부 12번(2020): "3대 요소 중 **수술 중 움직임을 막기 위해** 쓰는 약" → rocuronium. 함정 보기는 **sugammadex** — 근이완제가 아니라 rocuronium의 역전제다.
> - 2부 11번(2021): "신경근접합부에 작용하여 **paralysis**를 일으키는 약" → rocuronium.
> - 2부 2번(2025): 같은 내용을 "신경근접합부에 작용하여 **근육 수축을 일으키는** 약"이라고 물었고 정답은 rocuronium이었다. 필기본에도 이 표현에 물음표가 붙어 있다.

※ 확인 필요: 2부 2번(2025)의 "근육 수축을 일으키는"은 rocuronium의 작용(수축을 막아 마비시킴)과 반대되는 표현이다. 문제 문장은 그대로 두었고, 보기 중 신경근접합부에 작용하는 약이 rocuronium 하나뿐이라 정답은 달라지지 않는다.

2. 마취에 쓰는 약의 분류

약의 큰 갈래 (Drugs Used in Anesthesia)

갈래	속하는 약	쓰이는 마취
흡입마취제(inhalation anesthetics)	18강	전신마취
정맥마취제(intravenous anesthetics) — 이번 시간	**진정제**(sedatives): 의식 소실 담당 / **아편유사제**(opioids): 스트레스 반응(통증) 억제 담당 / 기타(others) / **신경근차단제**(NMBAs): 마비 담당	**전신마취, MAC**
국소마취제(local anesthetics)	척수마취, 경막외마취 등에 사용	부위마취, 국소마취

요소별 분류표 — 필기본에 별표

어느 요소를 막느냐에 따라 나눈 표다. **굵은 글씨**가 강의 자료에서 빨간 밑줄을 친, 임상에서 흔히 쓰는 약이다. "밑줄 친 약들은 다 알고 있어야" 한다.

의식 소실 — 흡입 마취제	의식 소실 — 진정제	진통(스트레스 반응 억제) — 아편유사제	신경근차단제(움직임 억제)
Ether	**Propofol**	**Morphine**	Curare
Nitrous oxide	**Benzodiazepine**: valium(= diazepam), midazolam, **remimazolam**	Demerol(= meperidine)	Pancuronium
Chloroform	**Ketamine**	**Fentanyl**	**Vecuronium**
Halothane	Etomidate	Sufentanil	**Rocuronium**
Isoflurane	**Barbiturates**	Alfentanil	**Atracurium**
Desflurane		**Remifentanil**	
Sevoflurane			
Xenon			

- **Demerol**은 meperidine의 상품명, **valium**은 diazepam의 상품명이다. 시험에는 성분명(meperidine, diazepam)으로 나온다.
- Benzodiazepine 계열은 이름이 **-zolam, -zepam**으로 끝난다.
- sevoflurane은 흡입마취제 칸에 있다. 흡입마취제는 기화기로 주는 약이므로 **syringe pump로 줄 수 없다**(8단원).

> 기출 포인트
> - 2부 5번(2023): "opioid에 해당하는 약" → **meperidine**. 나머지 보기(diazepam, ketamine, propofol, thiopental)는 모두 진정제 칸의 약이다.
> - 2부 3번(2024): "**진정제이지만 진통 효과가 있는** 약" → **ketamine**. 함정은 meperidine — 필기본 표현으로 "진정 효과가 있는 **진통제**"이지 진정제가 아니다. propofol과 barbiturate(thiopental)는 진정 효과만 있다.

> 암기
> - 진정제: propofol · benzodiazepine(-zolam, -zepam) · ketamine · etomidate · barbiturate(thiopental)
> - 아편유사제: morphine · meperidine · fentanyl 계열(-fentanil)
> - 신경근차단제: -curonium, -curium + succinylcholine

3. 정맥마취제의 약동학

3구획 약동학 모형 (Three-compartment Pharmacokinetic Model)

정맥으로 들어간 약이 몸 안에서 어떻게 퍼지고 없어지는지를 세 구획으로 나누어 설명하는 모형이다.

구획	무엇인가	설명
V1 중심 구획(central compartment)	**혈액**	약(drug input)이 처음 들어오는 곳
V2 빠른 말초 구획(fast peripheral compartment)	혈류가 **많은** 조직: 뇌, 간 등	V1과 빠르게 주고받는다(k12, k21)
V3 느린 말초 구획(slow peripheral compartment)	혈류가 상대적으로 **적은** 조직: 근육, 지방	V1과 천천히 주고받는다(k13, k31)
효과처(effect-site)	약효가 실제로 나타나는 곳	약이 혈액에서 효과처로 확산되어(k1e) 약효가 나타나고 다시 빠져나온다(ke0)

- k는 구획 사이의 이동 속도상수다. k10은 중심 구획에서 몸 밖으로 없어지는 속도로, **대사 · 배설**에 해당한다(clearance 1). clearance 2, 3은 각각 V2, V3로 옮겨 가는 구획 간 청소율이다.
- 약을 끊었을 때 혈중 농도가 떨어지는 속도는 대사 · 배설만이 아니라, 말초 구획에 쌓였던 약이 **혈액으로 되돌아오는 양**에도 좌우된다. 이것이 8단원의 context-sensitive half-life로 이어진다.

정맥주사한 약의 분포 (Distribution of Intravenous Agents)

한 번 주사한 약이 시간에 따라 어디에 있는지를 그린 그래프(가로축 1–300분, 세로축 투여량의 %)를 읽는 법이다.

곡선	시간에 따른 변화	의미
혈액(blood)	처음에 가장 높고 계속 감소	다른 조직으로 퍼지면서 줄어든다
VRG(Vessel-Rich Group, 혈관이 풍부한 조직 = 앞의 V2)	주사 직후 올라 1–2분에 최고, 이후 감소	약이 들어오면 **우선 VRG의 농도가 올라간다** → 뇌에 빨리 도달하므로 효과가 빨리 나타난다
근육(muscle)	10–30분쯤 최고, 이후 감소	지방만큼은 아니지만 약효 지속시간이 길다
지방(fat)	천천히 올라 100–300분에 최고	약이 사라지는 데 시간이 걸린다 → **숙취 효과(hangover)** 가 이어져 마취제로 쓰기에 부적절해진다
대사된 양(amount metabolized)	계속 증가	대사를 통해 몸에서 사라진다

따라서 **지방이나 근육에 쌓이지 않는 약일수록 onset(작용 시작)과 offset(작용 소실)이 모두 빨라** 마취제로 쓰기에 적합하다.

> **기출 포인트**
> 2부 13번(2020): "정맥주사한 약제의 농도 peak가 **가장 늦게까지 유지되는** 기관" → **지방세포**. 순서는 혈액 → VRG(뇌 · 신장 등) → 근육 → 지방. 보기의 뇌와 신장은 VRG라서 가장 먼저 오르고 먼저 떨어진다.

4. 진정제 (Sedatives)

진정제 1 — Barbiturate: thiopental

초기에 개발된 약이지만 문제가 많아 지금은 잘 쓰지 않는다. 필기 표현으로 **"부작용이 너무 많아서 현재는 사실상 퇴출된 상태"** 다.

약동학과 용액

- 간에서 대사되어 소변으로 배설된다(liver – urine).
- 마취 유도(induction) 용량: **3–5 mg/kg**
- **지방 축적**(fat accumulation, 재분포 redistribution)이 많다 → 강의 자료 표현은 "short duration and slow recovery". 한 번 주사하면 뇌에서 다른 조직으로 재분포되어 작용 자체는 짧게 끝나지만, 지방에 쌓인 약이 천천히 빠져나와 완전히 회복되는 데는 오래 걸린다는 뜻이다.
- 용액이 **알칼리성**이다[2.5% 용액의 pH 10.6]. 그래서 생기는 문제가 세 가지다.

상황	결과
혈관 밖 유출(extravasation)	정맥염(phlebitis), **조직 괴사**(necrosis), 신경 손상
동맥 내 주사(arterial injection)	**동맥 연축**(arterial spasm), 말초 괴사
침전(precipitation)	폐색(occlusion) — 약을 녹이면 가라앉는 알갱이가 생기고, 이것이 쌓여 혈관 폐색을 일으킬 수 있다

※ 확인 필요: 필기에는 "short duration and slow recovery" 옆에 "늦게 흡수되고 늦게 깬다"고 적혀 있는데, 강의 자료의 short duration(작용 시간이 짧다)과 맞지 않는다. 위에는 강의 자료 문구대로 풀어 썼다.

생리적 효과(physiologic effects)

계통	효과	기전
호흡	**호흡 억제**(심하면 호흡 정지)	숨뇌(medulla)와 다리뇌(pons)의 호흡중추 억제
심혈관	**저혈압**(혈압을 강하게 낮춤)	혈관운동중추 억제, 말초 혈관 확장
신경	**뇌 보호**(cerebral protection)	**뇌 대사와 산소 소비 억제**, 뇌혈류 감소 → 두개내압(intracranial pressure) 감소

뇌 대사를 억제하는 효과는 가장 좋은 약이다. 뇌로 가는 혈류가 과해지지 않도록 유지해 뇌 손상을 줄일 수 있으므로, 마취제보다는 **뇌 보호를 위한 진정제**로 쓴다.

진정제 2 — Benzodiazepine

안정제 용도로 많이 쓴다. **호흡기계 · 심혈관계 부작용이 적어 안정적**이라는 것이 장점이다.

- 약: **diazepam**, lorazepam, midazolam, **remimazolam**(-zolam, -zepam). remimazolam은 최근에 나온 약으로 **onset과 offset이 매우 빠르다**.
- **해독제(antidote): flumazenil** — midazolam, remimazolam 등 benzodiazepine을 과하게 주었을 때 flumazenil을 주면 진정 효과를 되돌릴(reverse) 수 있다. 강의 자료 사진의 Anexate가 flumazenil, Dormicum이 midazolam의 상품명이다.
- 약동학: 간 대사 – 소변 배설. **활성 대사물**(active metabolite)이 있다 — midazolam의 1-hydroxymethylmidazolam 등.
- 용액: 수용액(aqueous solution) → **주사 시 통증이 없다**(no pain on injection). barbiturate에 비해 통증이 적다.
- **기억상실**(amnesia): 투여 전후로 기억상실이 일어난다.

진정제 3 — Propofol

전 세계적으로 가장 많이 쓰는 정맥마취제다(강의 자료에는 ketamine이 먼저지만 교수님이 propofol부터 강의하셨다).

약동학과 용액

- 간 대사 – 소변 배설

- 마취 유도 용량: **2–2.5 mg/kg**
- 고령에서 청소율이 줄어든다(reduced clearance in elderly).
- 용액: 수성 유탁액(aqueous emulsion). 우유처럼 하얗다.
- **주사 시 통증**(pain on IV injection)이 있고 가는 정맥에서 특히 심하다 → **lidocaine을 먼저** 준 다음 propofol을 투여한다(lidocaine pretreatment).
- **Propofol infusion syndrome**: 필기에는 "propofol을 1주일 이상 장기간 지속 주입했을 때 서서히 혈압과 호흡이 떨어지는 증후군"으로 적혀 있다.
- **세균 증식**(bacterial growth): propofol 자체가 세균이 자라는 배지가 될 수 있다. 필기에는 "증식을 막으려고 실온이 아닌 냉장고에 보관한다"고 적혀 있다.

※ 확인 필요: propofol 보관을 "냉장고"라고 적은 부분. 일반적으로 propofol은 실온 보관이고 세균 오염은 무균 조작과 개봉 후 사용 시간 제한으로 막는다고 알려져 있다. 필기 내용은 그대로 두었다.

빠른 작용 시작과 회복 (rapid onset and recovery)

- 단점이 크지만 이를 상쇄할 만한 장점이다. onset과 offset이 빨라 수술과 회복이 빠르다.
- **숙취 효과가 없다**(no hangover) → **외래 마취에 적합**(proper for outpatient anesthesia)
- 참고: 수면클리닉에서도 많이 쓴다고 한다(5–10분 수면으로 3–4시간 잔 효과). 연예인을 필두로 맞는 사람이 늘고 있는데 부작용과 중독성이 문제다.

생리적 효과

계통	효과	세부
호흡	**호흡 억제**	전투약(premedication)을 하지 않은 환자에게 유도 용량을 주면 **60%에서 무호흡**. barbiturate보다 무호흡이 **더 길다**
심혈관	**저혈압**	동맥압이 **30% 감소**. 심박수에 미치는 영향은 thiopental보다 적다. 심장 기능이 떨어진 환자에게 치명적일 수 있다
기타	**수술 후 구역 · 구토 감소**(↓ postop. nausea and vomiting)	메스꺼움을 줄여 주는 항구토 효과가 있다

진정제 4 — Ketamine

다른 진정제와 반대로 가는 점이 많아 시험에 잘 나온다. 출혈이 심한 수술 등에서 특이적으로 쓸 수 있다.

약동학과 용액

- 간 대사 – 소변 배설, **활성 대사물**이 있다.
- 수용액 → **주사 시 통증이 없다**.
- **근육주사(IM)** 로도 줄 수 있다.

해리성 마취와 강한 진통 (dissociative anesthesia with profound analgesia)

- **해리성 마취**: 통증도 없고 기억도 없는데 환자가 움직인다. 눈을 뜨고 있고(eye open), 느린 안진(slow nystagmus)과 근육 움직임(muscular activity)이 보인다. 필기에는 "의식은 남아 있다"고 적혀 있다.
- **진통 효과가 아주 좋다.** 진통 효과가 없는 다른 진정제는 opioid를 함께 주어야 하지만 ketamine은 따로 그럴 필요가 없다.
- **각성 섬망**(emergence delirium): 깨어날 때 환자가 난동을 부릴 수 있다.

※ 확인 필요: 강의 자료의 "propound analgesia"는 profound analgesia(강한 진통)의 오타로 보인다.

생리적 효과

- **호흡 억제가 적다**(less respiratory depression) — 호흡 억제 효과가 거의 없다.
- **중추신경계 자극**(CNS stimulation) → **심박수와 혈압 상승**(↑HR and BP), **두개내압 상승**(↑ICP)
- **구강 분비물 과다**(excessive oral secretion) → 분비물을 줄이려고 항콜린제인 **glycopyrrolate**를 쓴다.
- 심혈관계 · 호흡기계 부작용 위험이 있는 환자에게 효과적이고, 과다 출혈 환자에게도 쓰기 좋아 베트남전쟁에서도 쓰였다.

> 기출 포인트
> - 2부 8번(2022): "심혈관계에 미치는 영향이 **다른 약**" → **ketamine**. 원본 오답노트 — 다른 약과 달리 혈압과 맥박수를 올리고 호흡을 잘 유지하므로 **마취 후 저혈압이 예상되는 환자**에게 쓸 수 있다.
> - 2부 3번(2024): "진정제이지만 진통 효과가 있는 약" → ketamine.

진정제 네 가지 비교

	Thiopental	Benzodiazepine	Propofol	Ketamine
유도 용량	3–5 mg/kg	–	2–2.5 mg/kg	–
용액	알칼리성(pH 10.6)	수용액	수성 유탁액	수용액
주사 시 통증	혈관 밖 유출 · 동맥 내 주사 시 괴사, 연축	**없음**	**있음** → lidocaine 먼저	**없음**
호흡	억제	부작용 적음	억제(60% 무호흡)	**억제 적음**
혈압	저혈압	부작용 적음	저혈압(30% 감소)	**상승**
두개내압	**감소**(뇌 보호)	–	–	**상승**
진통	없음	없음	없음	**강함**
그 약만의 특징	지방 축적, 뇌 대사 억제	기억상실, 해독제 flumazenil	빠른 회복, 숙취 없음, 항구토, 세균 증식, infusion syndrome	해리성 마취, 각성 섬망, 분비물 증가, IM 가능

> 암기
> - **ketamine만 반대**: 혈압 · 심박수 ↑, 두개내압 ↑, 호흡 유지, 진통 있음
> - 두개내압: thiopental ↓ ↔ ketamine ↑
> - 주사 시 통증: **propofol만 있음** / 해독제: benzodiazepine–**flumazenil**, opioid–**naloxone**

5. 아편유사제 (Opioids)

통증(스트레스 반응)을 억제하는 약이다.

수용체와 작용

- **수용체**: μ(뮤), δ(델타), κ(카파). 이 가운데 **μ가 주 수용체**다.
- **해독제**: naloxone
- 작용(opioid actions)

- **진통**(analgesia) — opioid를 쓰는 가장 큰 목적
- 진정(sedation)
- **환기 억제**(ventilatory depression)
- **서맥**(bradycardia)
- 내성(tolerance), 의존(dependence), 중독(addiction)
- 기타: **가슴벽 강직**(chest wall rigidity), **히스타민 분비**(histamine release)

- **기억상실 효과는 없다.** 진정 작용이 있어도 의식 소실과 기억상실은 진정제의 몫이다.

마취에 쓰는 opioid 비교 (Various Opioids in Anesthesia)

약	역가(potency)	반감기(분)
Morphine	1(기준)	120–240
Demerol(meperidine)	morphine의 1/10	180–264
Fentanyl	**morphine의 50–100배**	185–219
Sufentanil	fentanyl의 5–10배	148–164
Alfentanil	fentanyl의 1/4	70–80
Remifentanil	fentanyl의 1/2–1배	**3–10**

- 필기에는 fentanyl을 "morphine의 백 배"로 기억하도록 적어 두었다. 미국에서 남용 문제가 가장 큰 opioid가 fentanyl이라는 언급도 있었다.
- **remifentanil은 반감기가 3–10분으로 유난히 짧다.** 오래 주입해도 쌓이지 않아 전정맥마취에 쓴다(8단원). 강의 자료 사진의 울티바가 remifentanil이다.
- 역가 순서: sufentanil 〉 fentanyl ≥ remifentanil 〉 alfentanil 〉 morphine 〉 meperidine

6. 신경근차단제 (NMBAs)

마비(paralysis)를 맡는 약이다.

신경근접합부 (Neuromuscular Junction, NMJ)

- 운동신경 말단(nerve terminal)이 근육 위에 놓여 있는 곳이다. 전자현미경 사진에서 신경 말단 끝에 **시냅스 소포**(synaptic vesicle)가 보이고, 맞은편 근육 막에는 소포에서 나온 물질의 **수용체**(acetylcholine receptor)가 있다.
- 전달 순서
  1. 활동전위가 신경 말단에 도착하면 소포에서 **아세틸콜린**(acetylcholine, ACh)이 분비된다(그림의 1–3).
  2. ACh가 시냅스 틈새를 건너 근육 막의 수용체에 붙으면 Na^+ 통로가 열려 활동전위가 생기고 **근수축**이 일어난다(4–5).

골격근 이완제의 분류 — 필기본에 별표

근이완제 = NMBA가 아니다. NMBA는 골격근 이완제(skeletal muscle relaxants)의 한 종류다.

큰 분류	작은 분류	약
신경근차단제(NMBAs) — NMJ에서 근육의 수용체에 붙는다	**비탈분극성**(non-depolarizing): ACh가 아예 붙지 못하게 해 근수축이 일어나지 않는다	Pancuronium, **Atracurium**, Vecuronium, **Rocuronium**
	탈분극성(depolarizing): ACh처럼 탈분극(근수축)을 일으킨다	**Succinylcholine**
연축완화제(spasmolytics)	중추 작용(centrally acting)	Diazepam, Baclofen
	직접 작용(directly acting)	Dantrolene

- 탈분극성인 succinylcholine은 지금은 거의 쓰지 않는다고 한다(이유는 아래 부작용).
- diazepam은 진정제(benzodiazepine)이면서 중추에 작용하는 연축완화제로도 분류된다. 그러나 **신경근접합부에 작용하는 약은 아니다.**

작용 기전 (Action Mechanism of NMBAs)

상태	수용체 통로	설명
정상 — ACh 없음	닫힘(closed, normal)	–
정상 — ACh(작용제 agonist) 결합	열림(open, normal)	ACh가 붙으면 통로의 뚜껑이 열려 활동전위가 발생한다
Rocuronium(비탈분극성 차단제)	**닫힌 채 차단**(closed, blocked)	수용체 자리를 차지해 ACh가 붙지 못한다 → **탈분극 자체를 막는다**
Succinylcholine(탈분극성 차단제)	**열린 채 차단**(open, blocked)	처음에는 탈분극이 일어나지만, 그 뒤 새로운 활동전위가 발생하지 못하게 한다

Succinylcholine의 구조: acetylcholine **두 분자가 붙어 있는 형태**다. 그래서 ACh처럼 수용체에 붙어 탈분극을 일으킨다.

> 기출 포인트
>
> 2부 6번(2023): "신경근접합부에 작용하여 **depolarization을 일으키는** 약" → **succinylcholine**. 함정은 rocuronium — 같은 신경근차단제지만 비탈분극성이다. 2부 2 · 11 · 12번의 "마비 · 움직임 억제"는 rocuronium, "탈분극"이라는 말이 나오면 succinylcholine으로 구분한다.

비탈분극성 NMBA — 지속 시간에 따른 분류

ED_{95}의 2배 용량을 준 뒤의 임상적 지속 시간(T1이 대조값의 25%로 돌아올 때까지)으로 나눈다.

	장시간형(long acting, 50분 초과)	중간형(intermediate acting, 20-50분)	단시간형(short acting, 10-20분)	초단시간형(ultrashort, 10분 미만)
스테로이드 화합물	**Pancuronium**, Pipecuronium	**Vecuronium**, **Rocuronium**	Rapacuronium	
벤질이소퀴놀리늄 화합물	d-Tubocurarine, Metocurine, Doxacurium	**Atracurium**, Cisatracurium	**Mivacurium**	
기타	Gallamine, Alcuronium			430A, TAAC3

- **현재 쓰는 것은 중간형**이고, 그중 **rocuronium을 가장 많이** 쓴다.
- 이름으로 구분: **-curonium**은 스테로이드 화합물, **-curium**은 벤질이소퀴놀리늄 화합물.

부작용

NMBA 전반(adverse effects of NMBA)

- 자율신경 효과(autonomic effects)
- 히스타민 분비(histamine release)
- 알레르기 반응(allergic reaction) → 갑자기 저혈압을 일으킬 수 있다.

Succinylcholine의 부작용 — 이 때문에 지금은 임상에서 거의 쓰지 않는다.

부작용	세부
부정맥(cardiac dysrhythmias)	**동서맥**(sinus bradycardia), 접합부 리듬(junctional rhythm), 심실 부정맥
고칼륨혈증(hyperkalemia)	대사성 산증, 저혈량증, 대량 외상, 복부 감염이 있을 때 위험
압력 상승	**안압**(intraocular pressure) ↑, 위내압(intragastric pressure) ↑, **두개내압** ↑
근육통(myalgia)	탈분극으로 근육이 먼저 수축하기 때문
깨물근 연축(masseter spasm)	깨물근이 수축해 입을 벌리지 못하게 된다

7. 신경근차단제의 길항제 (Recovery from NMBA)

근이완은 저절로 회복되기도 하지만(spontaneous recovery) 시간이 너무 오래 걸리므로, 약으로 신경근차단제의 작용을 없앤다(reversal). 방법은 두 가지다.

1. **Anticholinesterase + anticholinergic**
2. **Sugammadex**(상품명 Bridion)

이름이 비슷해 헷갈리기 쉽다 — anti**cholinesterase**(항콜린에스터분해효소제)는 ACh를 **늘리는** 약이고, anti**cholinergic**(항콜린제)은 ACh의 작용을 **막는** 약이다.

Anticholinesterase

- **기전**: 시냅스 틈새의 아세틸콜린에스터분해효소(acetylcholinesterase, AChE)는 ACh를 acetate와 choline으로 분해한다. anticholinesterase가 이 효소를 억제하면 **ACh가 분해되지 않고 늘어난다.** 원래는 ACh와 NMBA가 수용체를 두고 균형을 이루는데, ACh의 비중이 커지면 NMBA가 수용체에 붙는 빈도가 낮아져 NMBA의 효과가 떨어진다.
- **문제**: ACh가 너무 늘어나면 전신에 **콜린성 반응**(cholinergic reaction)이 나타난다. 그래서 **anticholinergic을 함께** 준다.

약	임상 용량(mg/kg)	최대 효과(분)	T1/2β(분)	대사 · 배설
Edrophonium	0.5–1.0	1–3	110 / 34	간, 콩팥
Neostigmine	0.04–0.07	7–10	77 / 47	콩팥(75%)
Pyridostigmine	0.14–0.25	10–15	112 / 12	콩팥(70%)

- 필기에 따르면 **pyridostigmine을 가장 많이** 쓴다.
- 작용 시작은 edrophonium이 가장 빠르고 pyridostigmine이 가장 느리다. 용량은 neostigmine이 가장 적다.

※ 확인 필요: T1/2β 칸에 숫자가 둘씩 적혀 있는데(110 / 34 등) 각각 무엇을 뜻하는지는 강의 자료와 필기에 설명이 없다.

Anticholinergic

anticholinesterase로 늘어난 ACh의 부작용을 줄이려고 함께 준다.

작용	Atropine	Scopolamine	Glycopyrrolate
타액 분비 억제	+	+++	++
진정, 기억상실	+	+++	0
중추신경계 독성	+	++	0
위-식도 괄약근 이완	++	++	++
산동과 모양체근 마비	+	++	0
심박수 증가	+++	+	++

- **glycopyrrolate를 가장 많이** 쓴다. 중추 작용(진정 · 기억상실, 중추신경계 독성)과 눈에 대한 작용이 **없으면서** 타액 분비 억제와 심박수 증가 효과는 충분하다.
- **scopolamine**은 타액 분비 억제와 진정 · 기억상실이 가장 강하고, **atropine**은 심박수 증가가 가장 강하다.
- glycopyrrolate는 ketamine의 분비물 과다를 줄이는 데도 쓴다(4단원).

> 기출 포인트
> 2부 9번(2022): "신경근차단제 역전을 위해 투여하는 약 중 **cholinergic side effect를 차단**하려고 쓰는 약" → **glycopyrrolate**(anticholinergic). 함정은 **pyridostigmine** — anticholinesterase로, 역전 자체를 맡고 부작용을 만드는 쪽이다. 원본 오답노트는 anticholinergic으로 atropine, scopolamine, glycopyrrolate를 들었고, sugammadex는 "신경근차단제 자체를 cage 안에 가두는" 새 역전제라고 설명했다.

Sugammadex (Bridion)

- **한계를 해결한 약**: anticholinesterase는 콜린성 부작용이 생기고, anticholinergic으로 부작용은 막을 수 있어도 **NMBA의 농도 자체는 줄이지 못한다.**
- **기전**: 가운데 **구멍이 뚫린 고리 모양** 분자다. 구멍 안에 **rocuronium이 들어가 갇히면**(encapsulation complex) 신경근접합부에 작용하지 못한다. NMBA의 작용 자체를 없애는 것이다.
- 필기 표현으로 "NMBA만 억제하고 나머지 부작용은 전혀 없다." 덕분에 anticholinesterase를 거의 쓸 필요가 없게 되었다.

	Anticholinesterase + anticholinergic	Sugammadex
기전	ACh를 늘려 NMBA와 경쟁시킨다	rocuronium을 직접 감싸 없앤다
NMBA 농도	줄이지 못함	줄임
콜린성 부작용	있음 → anticholinergic 필요	없음

> 암기
> - 역전 조합: **pyridostigmine**(anticholinesterase) + **glycopyrrolate**(anticholinergic)
> - **rocuronium ↔ sugammadex**(Bridion)

8. 전정맥마취 (TIVA)

전정맥마취란

정맥마취제만으로 마취를 유지하는 방법이다(maintenance of anesthesia with intravenous anesthetics). 흡입마취제는 환자의 호흡을 통해 전신으로 퍼지고 어디로 퍼지느냐에 따라 염증 반응을 일으킬 수 있다는 문제가 있어, 흡입마취 없이 정맥으로만 투여하자는 데서 나왔다.

	내용
장점	**마취의 각 요소를 따로 조절**할 수 있다(separated control of each component) — 통증 억제가 필요하면 opioid만 더 주고, 진정이 필요하면 진정제만 준다 / **환경 오염이 없다**(free from environmental contamination) — 흡입마취제처럼 수술실로 퍼지지 않는다
단점	마취 깊이를 볼 적절한 감시 장치가 없다(no proper monitor for anesthetic depth) / 회복 속도가 사람마다 다르다(variable recovery rate) / 약동학 정보가 충분하지 않다(not enough pharmacokinetic information)

단점은 교수님이 "각자 읽어 보라"고 하신 부분이다. 흡입마취는 호기말 농도로 마취 깊이를 짐작할 수 있지만(18강) 정맥마취제는 그런 지표가 없다는 점과 연결해 두면 된다.

이상적인 정맥마취제 (Ideal Intravenous Anesthetics)

굵은 글씨가 강의 자료에서 빨간색으로 강조한 항목이다.

- **빠른 작용 시작**(rapid onset)
- **주사 시 통증 없음**(no pain on injection)
- 부드러운 유도(smooth induction)
- 기억상실(amnesia)
- **짧은 작용 시간**(short action duration)
- 비활성 물질로 대사(metabolize to inert substance)
- **빠른 배설과 축적 없음**(rapid secretion and no accumulation)
- 심혈관 · 호흡에 미치는 영향이 최소(minimal cardiovascular and respiratory effect)

몇 시간짜리 수술이면 정맥마취제를 계속 투여하게 되는데, 이때 **수술이 끝난 뒤 얼마 만에 깨느냐**가 문제가 된다.

Context-sensitive half-life — 필기본에 별표

약을 **일정 시간 지속 주입(infusion)하다가 멈춘 뒤** 혈중 농도가 절반으로 떨어지는 데 걸리는 시간이다. 가로축은 "몇 시간 동안 주입했는가", 세로축은 "멈춘 뒤 몇 분 만에 깨는가"로 읽는다. 주입 시간(context)에 따라 값이 달라지는 것은 주입하는 동안 말초 구획(근육 · 지방)에 쌓인 약이 혈액으로 되돌아오기 때문이다(3단원).

정맥마취제(Miller's Anesthesia 7판 그래프)

약	그래프 모양	5시간 주입 후
Diazepam	처음부터 거의 수직으로 올라 그래프 밖(150분 초과)	–
Thiopental	급히 오른 뒤 계속 증가	약 150분
Midazolam	약 20분에서 시작해 서서히 증가, 8시간에 75분쯤	약 70분
Ketamine	처음 1–2시간은 가장 낮고, 이후 propofol보다 조금 위	20–30분
Propofol	낮은 상태로 완만하게 증가, 8시간에도 40분쯤	20–30분

- **전정맥마취에 propofol을 쓰면 빨리 깬다.** 5시간을 주입해도 propofol과 ketamine은 20–30분이면 깬다.
- **주입 시간이 2시간쯤으로 짧으면 ketamine이 propofol보다 낮다**(필기에 "2시간 → ketamine"). 두 곡선은 2–3시간

사이에서 엇갈리고, 그 뒤로는 propofol이 가장 낮다.

- 순서(긴 주입 기준): propofol 〈 ketamine 〈 midazolam 〈 thiopental 〈 diazepam

아편유사제(Egan 등, 1993)

약	그래프 모양
Fentanyl	주입 시간이 길어질수록 급격히 증가(약 2시간 주입에 100분 초과)
Alfentanil	올라가다가 약 60분에서 평평해짐
Sufentanil	완만하게 증가해 600분 주입에 약 60분
Remifentanil	주입 시간과 **관계없이 바닥**(수 분)

- remifentanil은 아무리 오래 주입해도 **거의 5분 안에** 효과가 사라진다 → 스트레스 반응 억제용으로 전정맥마취에 쓰기 좋다.
- 근이완은 rocuronium을 쓰고 끝날 때 sugammadex로 되돌린다.

> 기출 포인트
>
> - 2부 1번(2025): "**4시간** 지속 정주 시 context-sensitive half-life가 가장 짧은 약" → propofol.
> - 2부 10번(2021): "**3시간** 지속 정주 시" → propofol.
> - 두 번 모두 보기에 ketamine이 함께 나왔다. 3시간 이상이면 propofol이 답이지만, **주입 시간이 2시간 이하로 바뀌면 그래프에서는 ketamine이 더 짧다.** 문제의 시간을 반드시 확인한다.

약을 주는 장치

장치	주는 약
주사기 펌프(syringe pump)	정맥마취제. 강의 자료 사진에는 우유같이 하얀 **propofol**, 맑은 **remifentanil**, vecuronium이 각각 걸려 있다
흡입마취제 전달 장치(마취기 · 기화기)	흡입마취제 — 앞 시간(18강) 내용

- 사진의 펌프에 TCI(target-controlled infusion, 목표농도조절주입)라고 표시되어 있다. **목표 농도(target concentration)** 를 정해 두면 그에 필요한 만큼의 약만 들어간다. 3단원의 약동학 모형이 이 계산의 바탕이다.
- **흡입마취제(sevoflurane 등)는 syringe pump로 줄 수 없다.** 주사하는 약이 아니라 기화기로 기체로 만들어 주는 약이기 때문이다.

> 기출 포인트
>
> 2부 4번(2024) · 7번(2023): "syringe pump를 사용할 수 없는 약" → 두 해 모두 **sevoflurane**. 나머지 보기(diazepam, remifentanil, propofol 또는 remimazolam, rocuronium)는 진정제 · 아편유사제 · 신경근차단제로 모두 정맥으로 주는 약이다. 보기에 흡입마취제가 하나만 섞여 있다.

> 핵심
>
> 전정맥마취의 기본 조합 = **propofol**(의식 소실) + **remifentanil**(진통) + **rocuronium**(근이완, 끝나면 **sugammadex**). 셋 다 오래 주입해도 빨리 깨거나 바로 되돌릴 수 있다는 것이 공통점이다.

PART 2

기출문제

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 · 13문항 · 정답 · 해설은 2부 끝에

2025년 담당 박성식

2025년 시험 10번 · 출제자 박성식

1. 다음 약제 중 4시간을 지속 정주하였을 때 context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ midazolam
④ propofol
⑤ thiopental

2025년 시험 15번 · 출제자 박성식

2. 마취의 3대 요소 중 신경근접합부에 작용하여 근육 수축을 일으키는 약제는?

① diazepam
② fentanyl
③ morphine
④ propofol
⑤ rocuronium

2024년

2024년 시험 29번 · 출제자 박성식

3. 다음 중 진정제이지만 진통 효과가 있는 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ meperidine
④ propofol
⑤ thiopental

2024년 시험 68번 · 출제자 박성식

4. 다음 중 syringe pump로 사용할 수 없는 약제는?

① diazepam
② remifentanil
③ propofol
④ rocuronium
⑤ sevoflurane

2023년 담당 박성식

2023년 9월 11일 시험 25번 · 출제자 박성식

5. 다음 중 opioid에 해당하는 약제는?

① diazepam
② ketamine
③ meperidine
④ propofol
⑤ thiopental

2023년 9월 11일 시험 57번 · 출제자 박성식

6. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 depolarization을 일으키는 약제는?

① diazepam
② propofol
③ morphine
④ rocuronium
⑤ succinylcholine

2023년 9월 11일 시험 66번 · 출제자 박성식

7. 다음 중 syringe pump를 사용할 수 없는 약제는?

① diazepam
② remifentanil
③ remimazolam
④ rocuronium
⑤ sevoflurane

2022년

2022년 9월 21일 시험 37번

8. 다음 중 심혈관계에 미치는 영향이 다른 약은?

① diazepam
② ketamine
③ midazolam
④ propofol
⑤ thiopental

2022년 9월 21일 시험 38번

9. 다음 중 신경근차단제의 역전을 위해 투여되는 약제 중 cholinergic side effect를 차단하기 위하여 사용하는 약제는?

① glycopyrrolate
② pyridostigmine
③ rocuronium
④ succinylcholine
⑤ sugammadex

2021년

2021년 시험 4번

10. 다음 중 3시간 지속 정주 시 Context-sensitive half-life가 가장 짧은 약제는?

① thiopental
② diazepam
③ ketamine
④ propofol
⑤ midazolam

2021년 시험 13번

11. 다음 중 신경근접합부에 작용하여 수술 중 환자 근육의 paralysis를 일으키는 약제는?

① thiopental
② diazepam
③ propofol
④ rocuronium
⑤ fentanyl

2020년

2020년 시험 69번

12. 마취의 3대 요소 중 수술 중 움직임을 막기 위하여 사용되는 약제는?

① thiopental
② propofol
③ remifentanil
④ rocuronium
⑤ sugammadex

13. 다음의 기관들 중 정맥주사한 약제의 농도 peak가 가장 늦게까지 유지되는 기관은?

① 혈액
② 근육
③ 뇌
④ 지방세포
⑤ 신장

PART 2

기출문제 정답 · 해설

13문항

1번 정답 ④ 2025년 시험 10번 · 출제자 박성식

propofol은 지방 조직에서 혈중으로 다시 나오는 속도보다 대사·재분포가 빨라 4시간을 주입해도 context-sensitive half-life가 짧다(약 20분 내외). diazepam·thiopental은 축적되어 크게 늘어나고, midazolam·ketamine도 propofol보다 길다.

2번 정답 ⑤ 2025년 시험 15번 · 출제자 박성식

rocuronium은 신경근접합부의 니코틴성 아세틸콜린 수용체를 경쟁적으로 차단해 근육을 이완시키는 비탈분극성 근이완제로, 마취의 3대 요소(진정·진통·근이완) 중 근이완을 담당한다. diazepam·propofol은 진정, fentanyl·morphine은 진통 약물이다.

※ 확인 필요: 문제의 '근육 수축을 일으키는' 표현은 반대로, rocuronium은 근육 수축을 막는 약이다.

3번 정답 ② 2024년 시험 29번 · 출제자 박성식

케타민은 NMDA 수용체를 차단하는 해리성 마취제로, 진정·마취 작용과 함께 강한 진통 효과가 있다. diazepam·propofol·thiopental은 진통 효과가 없고, meperidine은 진정제가 아니라 아편유사 진통제다.

4번 정답 ⑤ 2024년 시험 68번 · 출제자 박성식

sevoflurane은 기화기로 기화시켜 흡입하는 휘발성 마취제이므로 주사기 펌프로 줄 수 없다. diazepam, remifentanil, propofol, rocuronium은 정맥으로 투여할 수 있다.

5번 정답 ③ 2023년 9월 11일 시험 25번 · 출제자 박성식

meperidine(pethidine)은 합성 아편유사 진통제다. diazepam은 벤조디아제핀, ketamine은 NMDA 수용체 길항 해리성 마취제, propofol과 thiopental은 정맥 마취제다.

6번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 57번 · 출제자 박성식

succinylcholine은 아세틸콜린 수용체에 결합해 탈분극을 일으킨 뒤 지속적인 탈분극으로 근육을 마비시키는 탈분극성 근이완제다. rocuronium은 수용체를 경쟁적으로 막는 비탈분극성 근이완제다.

7번 정답 ⑤ 2023년 9월 11일 시험 66번 · 출제자 박성식

sevoflurane은 기화기로 기화시켜 흡입하는 휘발성 마취제이므로 주사기 펌프로 줄 수 없다. diazepam, remifentanil, remimazolam, rocuronium은 정맥으로 투여할 수 있다.

8번 정답 ② 2022년 9월 21일 시험 37번 · 필기본 수록

ketamine은 중추신경계를 자극해 혈압과 심박수를 올린다. 나머지 진정제(diazepam, midazolam, propofol, thiopental)는 혈압을 유지하거나 떨어뜨리는 쪽이며, 특히 propofol과 thiopental은 저혈압을 일으킨다.

원본 오답노트: ketamine은 다른 약제와 달리 혈압과 맥박수를 올리며 호흡을 잘 유지할 수 있는 약제로서 마취 후 저혈압이 예상되는 환자에게 사용할 수 있다.

9번 정답 ① 2022년 9월 21일 시험 38번 · 필기본 수록

역전에는 anticholinesterase(pyridostigmine 등)로 acetylcholine 농도를 높이는데, 이때 전신에 나타나는 cholinergic side effect를 막으려고 anticholinergic인 glycopyrrolate를 함께 준다. pyridostigmine은 부작용을 '만드는' 쪽이고, rocuronium · succinylcholine은 신경근차단제 자체, sugammadex는 rocuronium을 감싸 없애는 다른 기전의 역전제다.

원본 오답노트: 신경근차단제의 역전을 위하여 acetylcholine의 농도를 높이기 위하여 anticholinesterase를 사용하게 되며 anticholinesterase의 부작용인 cholinergic side effect를 차단하기 위하여 anticholinergic drug인 atropine, scopolamine, glycopyrrolate를 사용하게 된다. Succinylcholine은 depolarizing neuromuscular blocking agent이고 Sugammadex는 새로 개발된 신경근차단제의 역전제로 신경근차단제 자체를 cage 안에 가둠으로써 작동을 하지 않도록 한다.

10번 정답 ④ 2021년 시험 4번

context-sensitive half-life는 일정 시간 지속 주입을 멈춘 뒤 혈중농도가 절반으로 떨어지는 시간이다. propofol은 주입 시간이 길어져도 짧게 유지되어 각성이 빠르다. thiopental과 diazepam은 지방에 축적되어 주입 시간이 길수록 크게 늘어나고, midazolam과 ketamine도 propofol보다 길다.

11번 정답 ④ 2021년 시험 13번

신경근접합부의 아세틸콜린 수용체를 차단해 근육을 마비시키는 약은 근이완제 rocuronium이다. thiopental · propofol은 정맥마취제, diazepam은 벤조디아제핀, fentanyl은 아편유사 진통제다.

12번 정답 ④ 2020년 시험 69번

전신마취의 3대 요소는 의식 소실(진정 · 최면), 진통, 근이완(부동)이다. 수술 중 움직임을 막는 근이완제는 rocuronium(비탈분극성)이다. thiopental · propofol은 진정제, remifentanil은 진통제(아편유사제), sugammadex는 rocuronium의 역전제다.

13번 정답 ④ 2020년 시험 70번

정맥주사한 약물은 혈류가 많은 장기(뇌, 심장, 간, 신장)에 먼저 분포한 뒤 근육으로, 마지막으로 혈류가 적은 지방에 천천히 축적된다(재분포). 따라서 지방조직의 농도 최고점이 가장 늦게 오고 가장 오래 유지되며, 반복 · 지속 투여 시 각성이 늦어지는 원인이 된다.

PART 3

연습문제

15문항 · 해설은 3부 끝에

1. 전신마취의 3대 요소와 그 요소를 담당하는 약제를 바르게 짝지은 것을 고르시오.

① 의식 소실 – rocuronium

② 스트레스 반응 억제 – remifentanil

③ 마비 – midazolam

④ 의식 소실 – fentanyl

⑤ 스트레스 반응 억제 – sugammadex

2. 정맥마취제를 1회 정맥주사한 뒤 조직별 약물량의 변화에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

ㄱ. 주사 직후에는 혈관이 풍부한 조직(VRG)의 약물량이 먼저 증가한다.
ㄴ. 근육의 약물량은 지방보다 늦게 최고점에 도달한다.
ㄷ. 지방에 많이 축적되는 약제일수록 숙취 효과(hangover)가 오래 남는다.
ㄹ. 지방과 근육에 축적되지 않는 약제는 onset은 빠르지만 offset은 느리다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

3. Thiopental에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 용액이 산성이어서 혈관 밖으로 유출되면 조직 괴사를 일으킨다.

② 뇌 대사와 산소 소비를 억제하고 두개내압을 낮춘다.

③ 지방에 축적되지 않아 지속 주입 후에도 회복이 빠르다.

④ 교감신경을 자극하여 혈압과 심박수를 올린다.

⑤ 수술 후 구역과 구토를 줄이는 효과가 있다.

4. Propofol에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르시오.

① 마취 유도 용량은 2–2.5 mg/kg이다.

② 주사 시 통증을 줄이기 위해 lidocaine을 먼저 투여한다.

③ 숙취 효과가 없어 외래 마취에 적합하다.

④ 유도 용량 투여 시 무호흡 시간이 barbiturate보다 짧다.

⑤ 약제 자체가 세균이 증식하는 배지가 될 수 있다.

5. 32세 남자가 교통사고로 복강 내 출혈이 심해 응급수술을 받게 되었다. 혈압 80/50 mmHg, 맥박 124회/분이었다. 마취 유도 시 혈압을 더 떨어뜨리지 않으면서 진통 효과도 얻을 수 있는 진정제로 가장 적합한 것을 고르시오.

① ketamine
② midazolam
③ propofol
④ remifentanil
⑤ thiopental

6. Ketamine을 투여받은 환자에게서 나타날 수 있는 소견으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

> ㄱ. 눈을 뜨고 있고 느린 안진이 보인다.
> ㄴ. 두개내압이 감소한다.
> ㄷ. 구강 분비물이 증가한다.
> ㄹ. 깨어날 때 섬망이 나타날 수 있다.

① ㄱ, ㄴ
② ㄴ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

7. 58세 여자가 대장내시경을 위해 midazolam을 투여받은 뒤 깊이 잠들어 불러도 반응이 없고 호흡이 얕아졌다. 이 약제의 작용을 되돌리기 위해 투여할 약제로 가장 적합한 것을 고르시오.

① glycopyrrolate
② naloxone
③ flumazenil
④ pyridostigmine
⑤ sugammadex

8. 마취에 사용되는 아편유사제에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 주로 작용하는 수용체는 κ 수용체이다.
② 진통과 함께 기억상실 효과가 있어 진정제 없이 단독으로 마취할 수 있다.
③ meperidine의 역가는 morphine의 10배이다.
④ remifentanil은 반감기가 3-10분으로 가장 짧다.
⑤ 빈맥과 기관지 확장을 일으킨다.

9. 신경근차단제의 분류와 작용 기전에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① rocuronium은 수용체에 결합하여 통로를 연 채로 유지해 새로운 활동전위를 막는다.

② succinylcholine은 acetylcholine 두 분자가 결합한 구조로 처음에는 탈분극을 일으킨다.

③ dantrolene은 중추에 작용하는 비탈분극성 신경근차단제이다.

④ pancuronium은 단시간형, mivacurium은 장시간형 비탈분극성 신경근차단제이다.

⑤ 현재 임상에서 가장 많이 쓰는 신경근차단제는 succinylcholine이다.

10. Succinylcholine의 부작용으로 옳지 않은 것을 고르시오.

① 고칼륨혈증

② 동서맥

③ 깨물근 연축

④ 안압 상승

⑤ 두개내압 감소

11. 45세 남자가 rocuronium을 사용한 전신마취로 복강경 담낭절제술을 받았다. 수술이 끝난 뒤 근이완을 되돌리기 위해 pyridostigmine과 glycopyrrolate를 투여하였다. 두 약제에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① pyridostigmine은 acetylcholine의 분해를 억제하여 신경근접합부의 acetylcholine을 늘린다.

② pyridostigmine은 rocuronium을 분자 안에 가두어 혈중 농도를 직접 낮춘다.

③ glycopyrrolate는 acetylcholinesterase를 억제하여 근이완의 회복을 돕는다.

④ glycopyrrolate는 scopolamine보다 진정과 기억상실 효과가 강하다.

⑤ glycopyrrolate를 함께 투여하는 것은 pyridostigmine의 작용 시작을 앞당기기 위해서이다.

12. Sugammadex에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고르시오.

> ㄱ. 가운데에 구멍이 있는 고리 모양 분자로, 구멍 안에 rocuronium이 들어가 복합체를 이룬다.
> ㄴ. acetylcholinesterase를 억제하여 acetylcholine을 늘리는 방식으로 작용한다.
> ㄷ. 콜린성 부작용이 있어 anticholinergic을 반드시 함께 투여한다.
> ㄹ. anticholinesterase와 달리 신경근차단제의 작용 자체를 없앤다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄹ

13. 전정맥마취(TIVA)에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 흡입마취제로 마취를 유도한 뒤 정맥마취제로 유지하는 방법이다.
② 마취의 각 요소를 따로 조절하기 어렵다는 것이 단점이다.
③ 수술실 환경 오염이 흡입마취보다 심하다.
④ 회복 속도가 환자와 관계없이 일정하다는 것이 장점이다.
⑤ 마취 깊이를 감시할 적절한 장치가 없다는 것이 단점이다.

14. 8시간이 걸리는 수술을 전정맥마취로 진행하려고 한다. 주입 시간이 길어져도 context-sensitive half-life가 거의 늘어나지 않아, 주입을 멈추면 수 분 안에 효과가 사라지는 아편유사제를 고르시오.

① alfentanil
② fentanyl
③ meperidine
④ remifentanil
⑤ sufentanil

15. 정맥마취제의 context-sensitive half-life에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 약제를 1회 정맥주사한 뒤 혈중 농도가 절반이 되는 시간이다.
② 주입 시간과 관계없이 약제마다 일정한 값을 가진다.
③ 5시간 지속 주입 후에는 midazolam이 propofol보다 짧다.
④ 5시간 지속 주입 후 propofol과 ketamine은 20-30분 정도이다.
⑤ diazepam은 지속 주입 시간이 길어져도 거의 늘어나지 않는다.

PART 3

연습문제 해설

15문항

1번 정답 ②

스트레스 반응(통증) 억제는 아편유사제가 맡으며 remifentanil이 여기에 속한다.

rocuronium은 마비를 맡는 신경근차단제, midazolam은 의식 소실을 맡는 진정제, fentanyl은 아편유사제다. sugammadex는 3대 요소의 약이 아니라 rocuronium의 역전제다.

관련 개념 · 마취의 3대 요소

2번 정답 ②

약은 혈액 → VRG(뇌 · 간 등) → 근육 → 지방 순으로 옮겨 간다. 그래서 VRG가 가장 먼저 오르고(ㄱ), 지방에 쌓인 약은 천천히 빠져나와 숙취 효과가 이어진다(ㄷ).

근육은 지방보다 '먼저' 최고점에 도달하고(ㄴ), 지방 · 근육에 쌓이지 않는 약은 onset과 offset이 모두 빠르다(ㄹ).

관련 개념 · 정맥주사한 약의 분포

3번 정답 ②

thiopental은 뇌 대사와 산소 소비, 뇌혈류를 줄여 두개내압을 낮추므로 뇌 보호 목적의 진정제로 쓴다.

용액은 산성이 아니라 알칼리성(pH 10.6)이고, 지방에 많이 축적되어 회복이 느리다. 혈압과 심박수를 올리는 약은 ketamine, 항구토 효과가 있는 약은 propofol이다.

관련 개념 · 진정제 1 — Barbiturate: thiopental

4번 정답 ④

propofol은 전투약을 하지 않은 환자의 60%에서 무호흡을 일으키고, 무호흡 시간이 barbiturate보다 '길다'.

나머지는 모두 옳다. 유도 용량 2–2.5 mg/kg(thiopental은 3–5 mg/kg), 주사 시 통증 → lidocaine 전처치, 빠른 회복과 no hangover → 외래 마취, 세균 증식 가능.

관련 개념 · 진정제 3 — Propofol

5번 정답 ①

ketamine은 중추신경계를 자극해 혈압과 심박수를 올리고 호흡 억제가 적으며 진통 효과가 강하다. 그래서 출혈이 심하거나 저혈압이 예상되는 환자에게 쓴다.

propofol과 thiopental은 저혈압을 일으키고, midazolam은 진통 효과가 없다. remifentanil은 진정제가 아니라 아편유사제다.

관련 개념 · 진정제 4 — Ketamine

6번 정답 ⑤

ketamine은 해리성 마취를 일으켜 눈을 뜨고 느린 안진과 근육 움직임을 보인다(ㄱ). 구강 분비물이 많아져 glycopyrrolate를 함께 쓰고(ㄷ), 각성 섬망이 나타날 수 있다(ㄹ).

두개내압은 감소가 아니라 '상승'한다(ㄴ). 두개내압을 낮추는 진정제는 thiopental이다.

관련 개념 · 진정제 4 — Ketamine

7번 정답 ③

midazolam, remimazolam 같은 benzodiazepine의 해독제는 flumazenil이다.

naloxone은 아편유사제의 해독제, sugammadex는 rocuronium의 역전제, pyridostigmine은 anticholinesterase, glycopyrrolate는 anticholinergic이다.

관련 개념 · 진정제 2 — Benzodiazepine

8번 정답 ④

remifentanil은 반감기가 3–10분으로 유난히 짧아 오래 주입해도 쌓이지 않는다.

주 수용체는 μ이고, 아편유사제에는 기억상실 효과가 없다. meperidine의 역가는 morphine의 1/10이며(50–100배인 것은 fentanyl), 아편유사제는 서맥 · 환기 억제 · 가슴벽 강직 · 히스타민 분비를 일으킨다.

관련 개념 · 마취에 쓰는 opioid 비교

9번 정답 ②

succinylcholine은 acetylcholine 두 분자가 붙은 구조여서 수용체에 붙어 탈분극을 일으킨 뒤 새로운 활동전위가 생기지 못하게 한다(open, blocked).

rocuronium은 통로가 닫힌 채로 차단하는 비탈분극성이다. dantrolene은 신경근차단제가 아니라 직접 작용 연축 완화제다. pancuronium이 장시간형, mivacurium이 단시간형이고, 가장 많이 쓰는 것은 중간형인 rocuronium이다.

관련 개념 · 골격근 이완제의 분류 · 작용 기전

10번 정답 ⑤

succinylcholine은 안압, 위내압과 함께 두개내압을 '상승'시킨다.

그 밖의 부작용은 부정맥(동서맥, 접합부 리듬, 심실 부정맥), 고칼륨혈증, 근육통, 깨물근 연축이며, 이 때문에 지금은 임상에서 거의 쓰지 않는다.

관련 개념 · Succinylcholine의 부작용

11번 정답 ①

pyridostigmine은 anticholinesterase로, acetylcholine 분해를 억제해 acetylcholine을 늘려서 rocuronium이 수용체에 붙는 빈도를 낮춘다.

rocuronium을 가두는 약은 sugammadex다. glycopyrrolate는 anticholinergic으로, 늘어난 acetylcholine이 일으키는 전신 콜린성 부작용을 막으려고 함께 준다. glycopyrrolate는 진정 · 기억상실 효과가 없고, 이 효과가 가장 강한 것은 scopolamine이다.

관련 개념 · Anticholinesterase · Anticholinergic

12번 정답 ③

sugammadex(Bridion)는 고리 모양 분자의 구멍 안에 rocuronium을 가두어(ㄱ) 신경근접합부에 작용하지 못하게 한다. 즉 신경근차단제의 작용 자체를 없앤다(ㄹ).

acetylcholine을 늘리는 것은 anticholinesterase의 기전이고(ㄴ), sugammadex는 콜린성 부작용이 없어 anticholinergic을 함께 줄 필요가 없다(ㄷ).

관련 개념 · Sugammadex (Bridion)

13번 정답 ⑤

전정맥마취의 단점은 마취 깊이를 볼 적절한 감시 장치가 없고, 회복 속도가 사람마다 다르며, 약동학 정보가 충분하지 않다는 것이다.

전정맥마취는 정맥마취제만으로 마취를 유지하는 방법이고, 장점은 각 요소를 따로 조절할 수 있다는 것과 환경 오염이 없다는 것이다.

관련 개념 · 전정맥마취란

14번 정답 ④

remifentanil은 주입 시간과 관계없이 context-sensitive half-life가 수 분으로 유지되어 거의 5분 안에 효과가 사라진다.

fentanyl은 주입 시간이 길어질수록 급격히 늘어나고, alfentanil은 약 60분에서 평평해지며, sufentanil은 완만하게 늘어나 600분 주입에 약 60분이 된다.

관련 개념 · Context-sensitive half-life

15번 정답 ④

5시간을 주입해도 propofol과 ketamine은 20–30분이면 깬다.

context-sensitive half-life는 '지속 주입을 멈춘 뒤' 혈중 농도가 절반이 되는 시간으로, 주입 시간에 따라 달라진다. 5시간 주입 후 midazolam은 약 70분으로 propofol보다 길고, diazepam은 처음부터 급격히 늘어난다.

관련 개념 · Context-sensitive half-life
